LAPORAN PRAKTIKUM MICROPROCESSOR & INTERFACE

PROGRAM PEMBAGIAN



PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Laporan : Program Pembagian
3. Tanggal Praktikum : 04 April 2023
4. Tanggal Pengumpulan : 08 April 2023
5. Nama Praktikan : Elsadanika Maura Sitorus
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen Pembimbing : Ferry Satria, BSEE., M. T.
   Rahmawati Hasanah, S. ST., M. T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN i
DAFTAR ISI ii

A. Tujuan Praktikum 1
B. Dasar Teori 1
C. Alat dan Komponen yang Digunakan 3
D. Langkah Kerja 3
E. Data Pengamatan 4
F. Analisis Data 20
G. Kesimpulan 26
H. Daftar Pustaka 26

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami bahasa Assembly
2. Memahami cara penggunaan simulator EMU 8086
3. Memahami pemanfaatan EMU 8086 simulator untuk membuat program pembagian dengan menggunakan bahasa pemrograman Assembly.

B. Dasar Teori

- **Perintah Pembagian Metode Pengurangan Berulang**

  Pembagian dengan metode ini terjadi dengan mekanisme seperti berikut:

  19/4 = 19-4 = 15-4 = 11-4 = 7-4 = 3

  Maka diketahui bahwa 19/4 adalah 4 dengan sisa bagi 3. Dilihat dari berapa kali bilangan dikurangi dengan 4 sehingga nilainya lebih kecil dari 4. Jumlah bilangan dikurangi 4 adalah sebanyak 4 kali dengan sisa hasil bagi nya adalah 3.

- **Perintah Pembagian Metode Komplemen 10**

  Pembagian dengan metode ini terjadi dengan mekanisme seperti berikut:

  1) Tinjau nilai pembagi dari komplemen 10
  2) Nilai yang dibagi ditambahkan dengan nilai pembagi dalam komplemen 10

  K'9 dari 04 adalah → 99-04 = 95.

  K'10 dari 95 adalah → 95+1 = 96. Maka 96 adalah K'10 dari 04.

  Pembagian terjadi seperti berikut:

  19/4 = 19+96 = 115+96 = 111+96 = 107+96 = 103

  Nilai 96 dijumlahkan sebanyak 4 kali, maka hasil bagi adalah 4 sedangkan sisa baginya adalah 03. Angka 1 yang diberi highlight kuning merupakan nilai carry.

C. Alat dan Komponen yang Digunakan

- Laptop/Personal Computer
- Simulator EMU 8086

D. Langkah Kerja

1. Buat program untuk membagi data biner 8 bit yang ada pada register CH dengan data 8 bit yang ada di register CL. Simpan hasil bagi pada register DL dan sisa bagi pada register DH. Gunakan 2 cara : 1) tanpa menggunakan perintah DIV; 2) dengan menggunakan perintah DIV.
2. Buat program untuk membagi data biner 16 bit yang ada di register BX dengan data 16 bit yang ada di register DX. Simpan hasil bagi dan sisa bagi pada data area. pergunakan 2 metode : 1) tanpa DIV ; 2) dengan DIV.
3. Buat program untuk membagi data desimal 2 digit yang ada di register CH dengan data 2 digit yang ada di register CL. Simpan hasil bagi pada register DL dan sisa bagi pada register DH. Gunakan metode: 1) pengurangan berulang ; 2) dengan metode komplemen 10.
4. Buat program untuk membagi data desimal 4 digit yang ada pada reg BX dengan data desimal 2 digit y gada pada reg CH. Simpan hasil bagi pada reg DX dan sisa bagi pada reg CL. Gunakan 2 metode: 1) pengurangan berulang; 2) komplemen 10
5. Buat program untuk membagi data desimal 4 digit yang ada pada register BX dengan data desimal 2 digit yang ada di regiter CH, nyatakan hasil bagi dengan 6 digit di belakang koma.

E. Data Pengamatan

1. Program 1

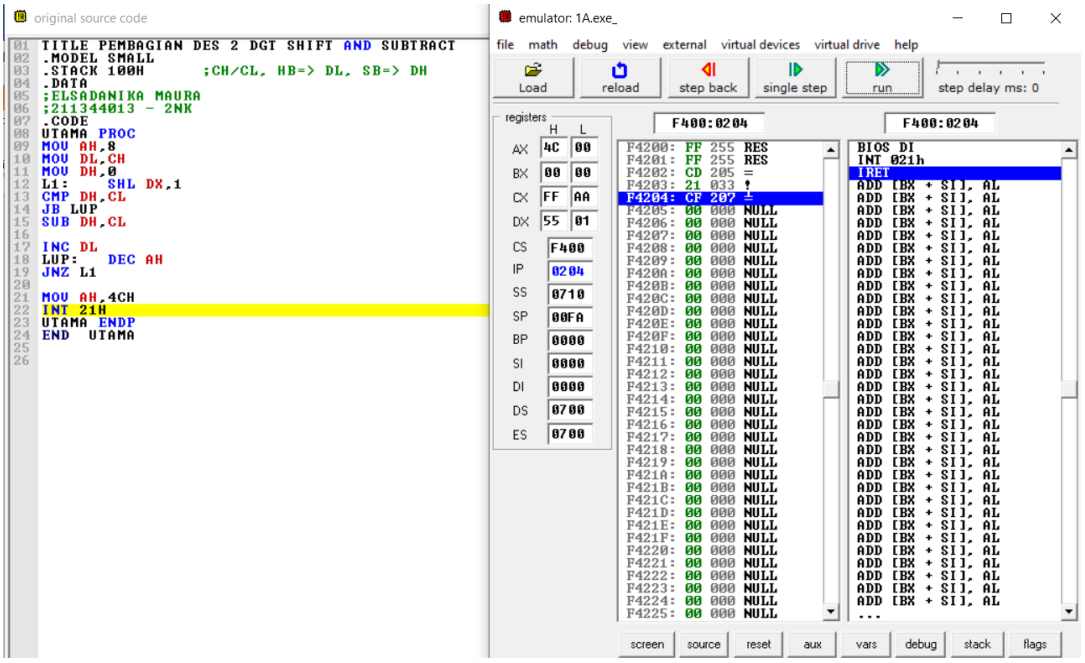
a) Tanpa DIV

original source code

```
TITLE PEMBAGIAN DES 2 DGT SHIFT AND SUBTRACT
.MODEL SMALL
.STACK 100H       ;CH/CL, HB=> DL, SB=> DH
.DATA
;ELSADANIKA MAURA
;211344013 - 2NK
.CODE
UTAMA PROC
MOV AH,8
MOV DL,CH
MOV DH,0
L1:     SHL DX,1
CMP DH,CL
JB LUP
SUB DH,CL

INC DL
LUP:    DEC AH
JNZ L1

MOV AH,4CH
INT 21H
UTAMA ENDP
END  UTAMA
```



Hex value:
FF ÷ AA = **1 Remainder : 55**

Decimal value:
255 ÷ 170 = **1 Remainder : 85**

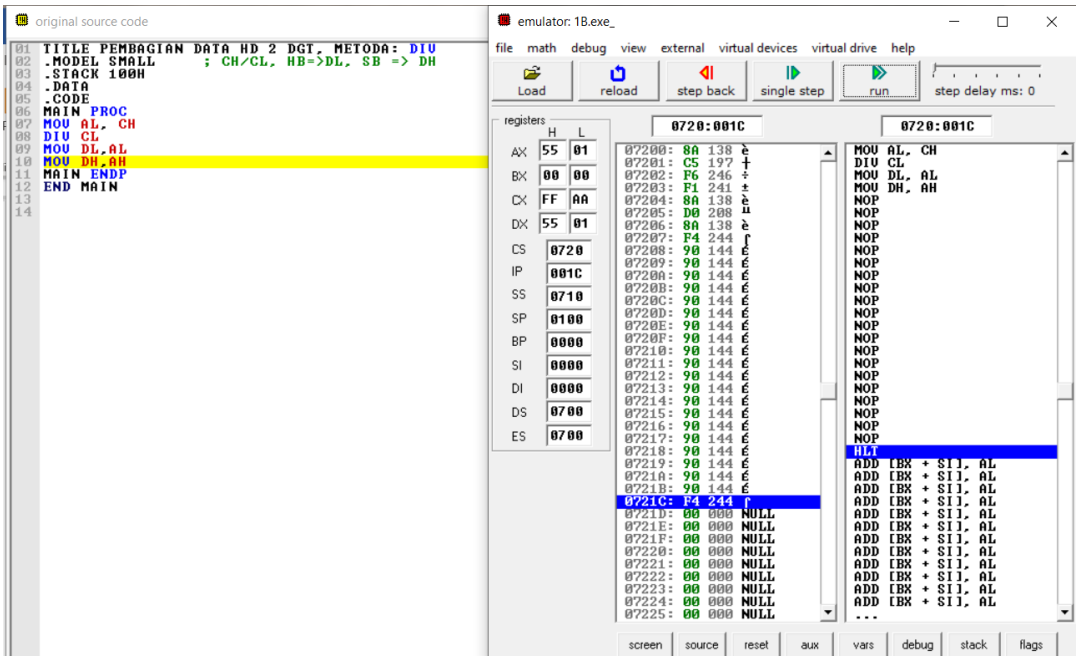
FF ÷ AA = ?

Calculate Clear

b) Dengan DIV

original source code

```
TITLE PEMBAGIAN DATA HD 2 DGT, METODA: DIV
.MODEL SMALL      ; CH/CL, HB=>DL, SB => DH
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
MOV AL, CH
DIV CL
MOV DL,AL
MOV DH,AH
MAIN ENDP
END MAIN
```

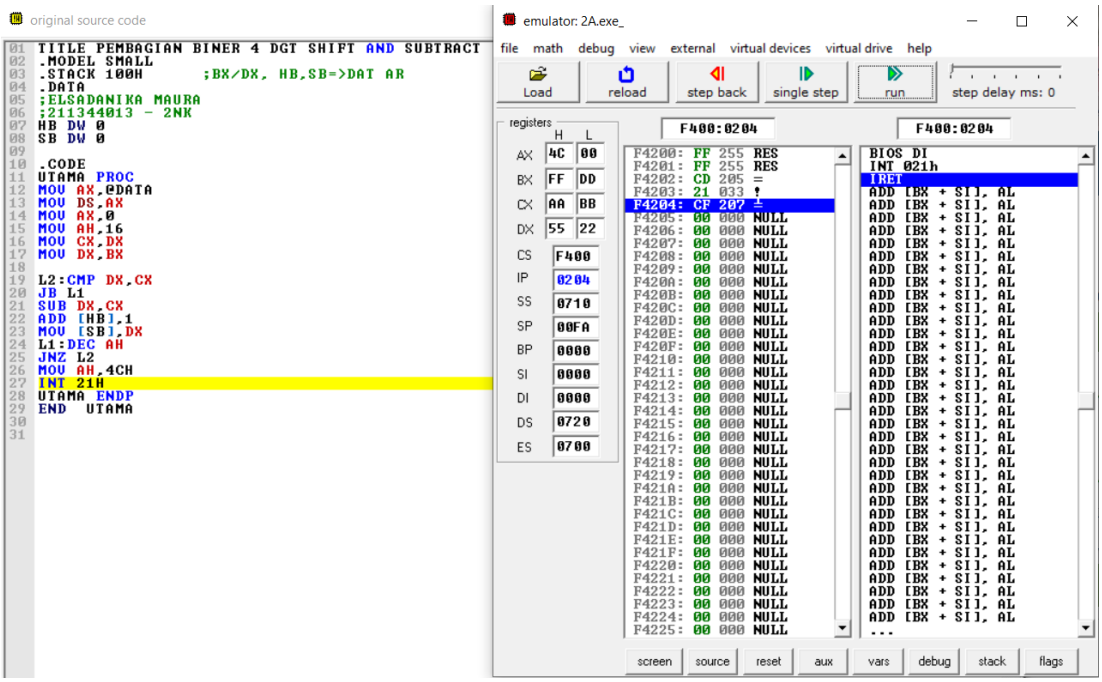


2. Program 2

a) Tanpa DIV

original source code

```
01 TITLE PEMBAGIAN BINER 4 DGT SHIFT AND SUBTRACT
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H        ;BX/DX, HB,SB=>DAT AR
04 .DATA
05 ;ELSADANIKA MAURA
06 ;211344013 - 2NK
07 HB DW 0
08 SB DW 0
09
10 .CODE
11 UTAMA PROC
12 MOV AX,@DATA
13 MOV DS,AX
14 MOV AX,0
15 MOV AH,16
16 MOV CX,DX
17 MOV DX,BX
18
19 L2:CMP DX,CX
20 JB L1
21 SUB DX,CX
22 ADD [HB],1
23 MOV [SB],DX
24 L1:DEC AH
25 JNZ L2
26 MOV AH,4CH
27 INT 21H
28 UTAMA ENDP
29 END  UTAMA
30
31
```



Hex value:
FFDD ÷ AABB = **1 Remainder : 5522**

Decimal value:
65501 ÷ 43707 = **1 Remainder : 21794**

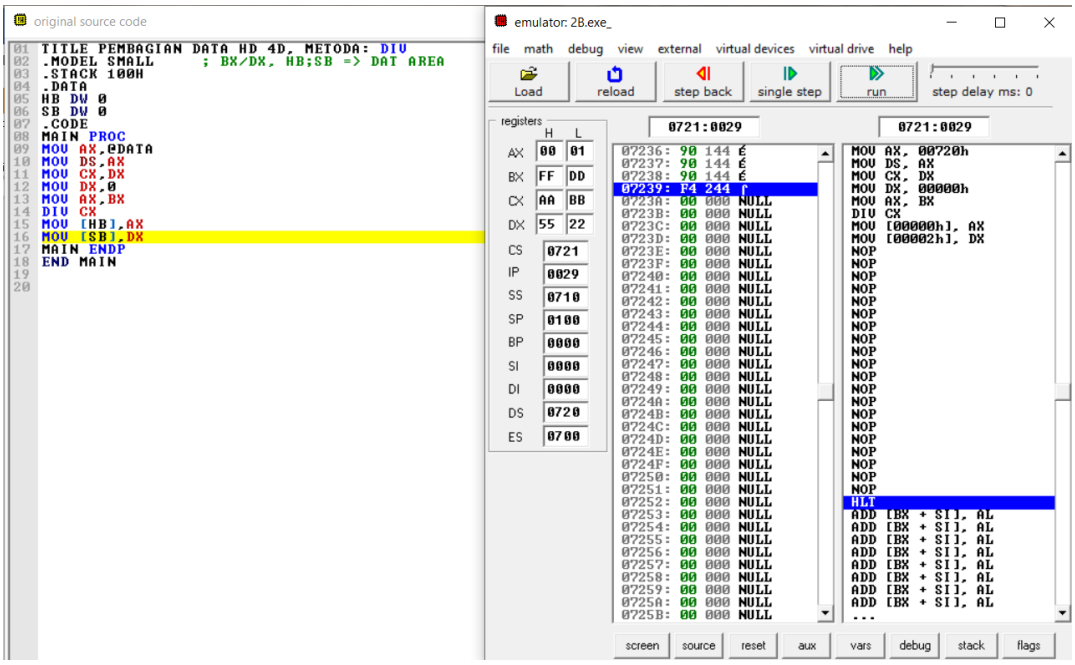
FFDD ÷ AABB = ?

Calculate Clear

b) Dengan DIV

original source code

```
01 TITLE PEMBAGIAN DATA HD 4D, METODA: DIV
02 .MODEL SMALL      ; BX/DX, HB;SB => DAT AREA
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 HB DW 0
06 SB DW 0
07 .CODE
08 MAIN PROC
09 MOV AX,@DATA
10 MOV DS,AX
11 MOV CX,DX
12 MOV DX,0
13 MOV AX,BX
14 DIV CX
15 MOV [HB],AX
16 MOV [SB],DX
17 MAIN ENDP
18 END MAIN
19
20
```

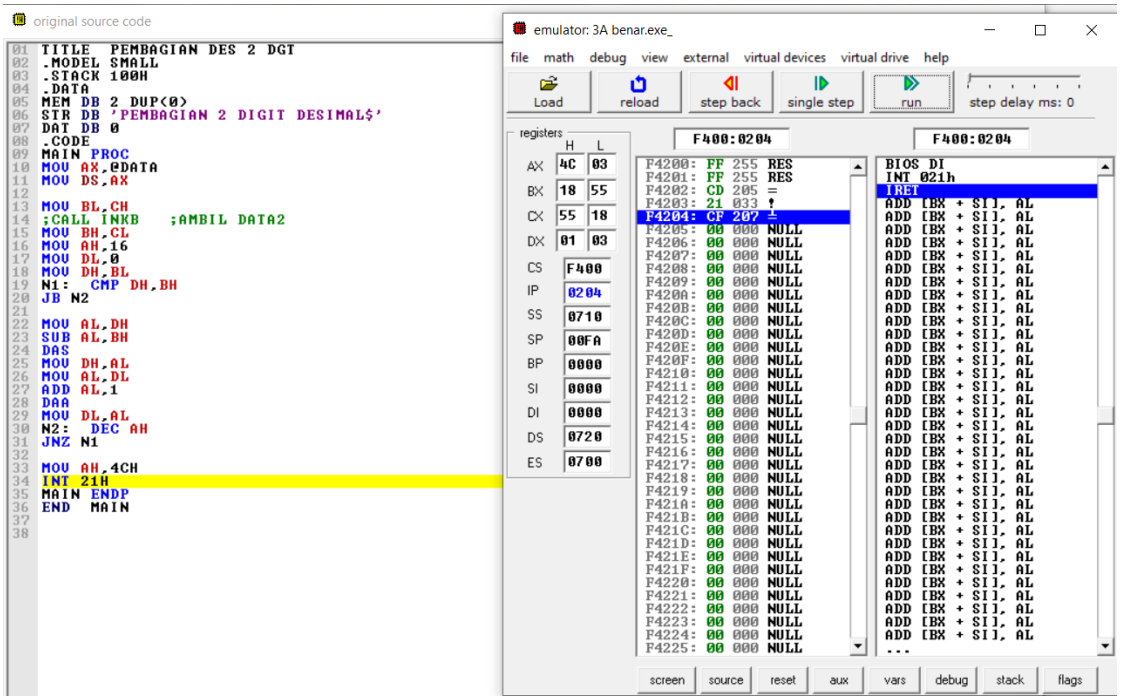


3. Program 3

a) Pengurangan Berulang

original source code

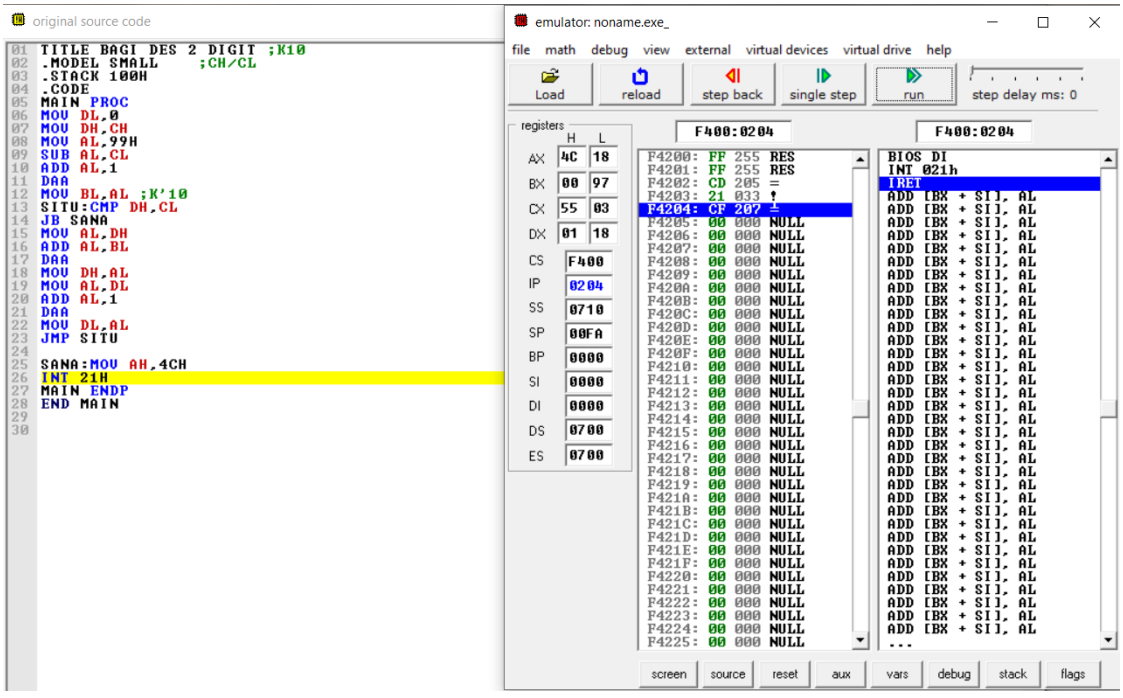
```
01 TITLE  PEMBAGIAN DES 2 DGT
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 MEM DB 2 DUP(0)
06 STR DB 'PEMBAGIAN 2 DIGIT DESIMAL$'
07 DAT DB 0
08 .CODE
09 MAIN PROC
10 MOV AX,@DATA
11 MOV DS,AX
12
13 MOV BL,CH
14 ;CALL INKB    ;AMBIL DATA2
15 MOV BH,CL
16 MOV AH,16
17 MOV DL,0
18 MOV DH,BL
19 N1:  CMP DH,BH
20 JB N2
21
22 MOV AL,DH
23 SUB AL,BH
24 DAS
25 MOV DH,AL
26 MOV AL,DL
27 ADD AL,1
28 DAA
29 MOV DL,AL
30 N2:  DEC AH
31 JNZ N1
32
33 MOV AH,4CH
34 INT 21H
35 MAIN ENDP
36 END  MAIN
37
38
```



b) Komplemen 10

original source code

```
01 TITLE BAGI DES 2 DIGIT ;K10
02 .MODEL SMALL     ;CH/CL
03 .STACK 100H
04 .CODE
05 MAIN PROC
06 MOV DL,0
07 MOV DH,CH
08 MOV AL,99H
09 SUB AL,CL
10 ADD AL,1
11 DAA
12 MOV BL,AL ;K'10
13 SITU:CMP DH,CL
14 JB SANA
15 MOV AL,DH
16 ADD AL,BL
17 DAA
18 MOV DH,AL
19 MOV AL,DL
20 ADD AL,1
21 DAA
22 MOV DL,AL
23 JMP SITU
24
25 SANA:MOV AH,4CH
26 INT 21H
27 MAIN ENDP
28 END MAIN
29
30
```



4. Program 4

a) Pengurangan Berulang (1530/25 => HB = 61, SB = 05)

original source code

```
TITLE  PEMBAGIAN DES 4 DGT DGN 2 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MEM DB 2 DUP(0)
STR DB 'PEMBAGIAN 2 DIGIT DESIMAL$'
DAT DB 0
.CODE
MAIN PROC
MOV AX,@DATA
MOV DS,AX

MOV DX,BX
PUSH BX
;CALL INKB    ;AMBIL DATA2
MOV BH,CH
PUSH CX
MOV CX,0
MOV DI,64
MOV CL,BH
MOV BX,0
N1:   CMP DX,CX
JB N2

MOV AL,DL
SUB AL,CL
DAS
MOV DL,AL

MOV AL,DH
SBB AL,0
DAS
MOV DH,AL
MOV AL,BL
ADD AL,1
DAA
MOV BL,AL
MOV AL,BH
ADC AL,0
DAA
MOV BH,AL
N2:   CMP DX,CX
JA N1

MOV AL,BL
ADD AL,0
DAA
MOV CL,DL
MOV DL,AL


MOV AH,4CH
INT 21H
MAIN ENDP
END  MAIN
```

emulator: 4A.exe_

file math debug view external virtual devices virtual drive help

Load | reload | step back | single step | run | step delay ms: 0

registers

	H	L
AX	4C	61
BX	00	61
CX	00	05
DX	00	61
CS	F400	
IP	0204	
SS	0710	
SP	00F6	
BP	0000	
SI	0000	
DI	0040	
DS	0720	
ES	0700	

F400:0204

```
F4200: FF 255 RES
F4201: FF 255 RES
F4202: CD 205 =
F4203: 21 033 !
F4204: CF 207 ±
F4205: 00 000 NULL
F4206: 00 000 NULL
F4207: 00 000 NULL
F4208: 00 000 NULL
F4209: 00 000 NULL
F420A: 00 000 NULL
F420B: 00 000 NULL
F420C: 00 000 NULL
F420D: 00 000 NULL
F420E: 00 000 NULL
F420F: 00 000 NULL
F4210: 00 000 NULL
F4211: 00 000 NULL
F4212: 00 000 NULL
F4213: 00 000 NULL
F4214: 00 000 NULL
F4215: 00 000 NULL
F4216: 00 000 NULL
F4217: 00 000 NULL
F4218: 00 000 NULL
F4219: 00 000 NULL
F421A: 00 000 NULL
F421B: 00 000 NULL
F421C: 00 000 NULL
F421D: 00 000 NULL
F421E: 00 000 NULL
F421F: 00 000 NULL
F4220: 00 000 NULL
F4221: 00 000 NULL
F4222: 00 000 NULL
F4223: 00 000 NULL
F4224: 00 000 NULL
F4225: 00 000 NULL
```

F400:0204

```
BIOS DI
INT 021h
IRET
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
ADD [BX + SI], AL
```

```
SDAA  PROC
      PUSH  BX
      PUSH  CX
      MOV  BH,AH
      LAHF
      MOV  BL,AH
      MOV  CH,AL
      MOV  CL,AL
      AND  CL,0FH  ; CL=SATUAN
      TEST  AH,10H
      JZ L22
      ADD  AL,6
      JNC L22
      ADD  AL,60H
      OR  BL,1
L22:  TEST  AH,1
      JZ L33
      ADD  AL,60H
      OR  BL,1
L33:  MOV  CH,AL
      AND  CH,0FH
      CMP  CH,9
      JBE L44
      ADD  AL,6
      JNC L44
      ADD  AL,60H
      OR  BL,1
L44:  MOV  CH,AL
      AND  CH,0F0H
      CMP  CH,90H
      JBE L55
      ADD  AL,60H
      OR  BL,1
L55:  MOV  AH,BL
      SAHF
      MOV  AH,BH
      POP  CX
      POP  BX
      RET
    SDAA  ENDP
END  MAIN
```

5. Program 5

```
TITLE  PEMBAGIAN DES 4 DGT DGN 2 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MEM DB 2 DUP(0)
STR DB 'PEMBAGIAN 2 DIGIT DESIMAL$'
HASIL DB 0
KOMA DB ? DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
         MOV DS,AX

         MOV DX,BX
         PUSH BX
         MOV BH,CH
         PUSH CX
         MOV CX,0
         MOV DI,64
         MOV CL,BH
         MOV BX,0
     N1:CMP DX,CX
         JB N2

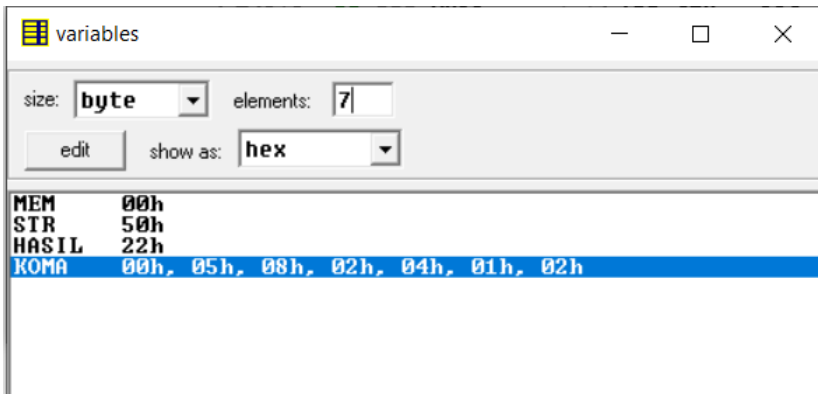
         MOV AL,DL
         SUB AL,CL
         DAS
         MOV DL,AL

         MOV AL,DH
         SBB AL,0
         DAS
         MOV DH,AL
         MOV AL,BL
         ADD AL,1
         DAA
         MOV BL,AL
         MOV AL,BH
         ADC AL,0
         DAA
         MOV BH,AL
     N2:CMP DX,CX
         JA N1

         MOV AL,BL
         ADD AL,0
         DAA
         MOV AH,DL
         MOV DL,AL
         MOV [HASIL],DL

         MOV BL,0
         MOV DX,0
         MOV DL,AH
         MOV SI,6
     N5:MOV BL,0
     N4:CMP DX,CX
         JNB N3
```

```
59          SHL  DX,4
60      N3:MOV  AL,DL
61          SUB  AL,CL
62          DAS
63          MOV  DL,AL
64          MOV  AL,DH
65          SBB  AL,0
66          DAS
67          MOV  DH,AL
68          MOV  AL,BL
69          ADD  AL,1
70          DAA
71          MOV  BL,AL
72          CMP  DX,CX
73          JA  N4
74          MOV  [KOMA+SI],BL
75          DEC  SI
76          JNZ  N5
77
78      MOV  AH,4CH
79      INT  21H
80      MAIN ENDP
81  END   MAIN
```





F. Analisis Data

Pada praktikum minggu ke-12 ini, dibuat program pembagian yang mengunakan tiga metode. Metode-metode tersebut diantaranya adalah pengurangan berulang, pembagian dengan perintah DIV, dan pembagian secara komplemen 10. Pada program dengan metode pembagian pengurangan berulang, digunakan perintah SUB sebagai inti dari program untuk mengurangi bilangan yang dibagi dengan bilangan pembagi.

Mekanisme kerja dari pengulangan berulang adalah bilangan yang dibagi akan terus dikurangi dengan bilangan pembagi selama nilai bilangan yang dibagi lebih besar atau sama dengan bilangan pembagi. Akan tetapi, program akan berhenti mengurangi ketika nilai bilangan yang dibagi sudah lebih kecil dari bilangan pembaginya. Dengan begitu, digunakan perintah lain untuk menunjang program ini, diantaranya adalah perintah untuk looping, comparing, jump, increment, decrement, serta correction jika bilangan yang dioperasikan adalah dalam bentuk decimal.

Untuk pengurangan berulang, digunakan counter untuk mengetahui jumlah looping. Jika bilangan yang diproses adalah 8 bit, maka counter berjumlah 8. Akan tetapi jika bilangan yang diproses adalah 16 bit, maka counter berjumlah 16. Pengurangan berulang pada program dengan 16 bit data merupakan pengembangan dari tipe program 8 bit, sehingga konsep yang digunakan adalah sama.

Pada pembagian dengan perintah DIV, perintah utama yang menjadi inti dari program adalah DIV. Perintah ini merupakan bentuk instan dari program pembagian, sehingga dengan adanya perintah DIV, program menjadi lebih singkat. Perintah penunjang lainnya hanya MOV. Hal penting dalam program dengan perintah DIV adalah penempatan data pada register.

Pada program pembagian dengan metode komplemen 10, mekanisme kerja yang terjadi hamper mendekati pengurangan berulang. Perbedaan yang terdapat pada metode ini adalah bahwa komplemen 10 akan menjadikan proses pembagian yang terjadi adalah dalam bentuk penjumlahan berulang, bukan pengurangan. Mekanisme yang terjadi pada pembagian metode ini adalah perlu ditinjau dari nilai pembagi yang diubah dari decimal ke komplemen 10, setelah itu nilai yang dibagi ditambahkan dengan nilai pembagi dalam komplemen 10.

Untuk mendapatkan nilai komplemen 10, bilangan decimal perlu diubah ke komplemen 9 terlebih dahulu dengan cara nilai 99 dikurangi dengan data decimal yang di-inputkan. Setelah itu, nilai hasil pengurangan ditambah 1. Dengan cara tersebut didapatkan nilai komplemen 10 dari data nilai pembagi. Pembagian terjadi dengan nilai yang dibagi akan terus dijumlahkan dengan data nilai pembagi yang sudah diubah ke komplemen 10 hingga nilainya menjadi lebih kecil dari nilai pembagi. Akan terdapat nilai carry sebesar 1 pada setiap proses penjumlahan, carry ini yang dihitung sebagai nilai hasil bagi, sedangkan nilai sisa bagi didapatkan dari hasil sisa penjumlahan terakhir.

Dengan mekanisme proses yang telah dijelaskan, diketahui bahwa pada program dengan metode komplemen 10, perintah-perintah yang digunakan sebagai penunjang adalah SUB, ADD, CMP, JUMP, dan MOV. Selain itu, digunakan pula memory untuk menyimpan data sementara serta stack untuk mengamankan data-data melalui perintah PUSH dan POP. Dengan perintah tersebut, akan diketahui data bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi pada akhir proses atau pada output.

G. Kesimpulan

Melalui praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki mekanisme dan perintah yang berbeda-beda dalam proses pembagian. Pengurangan berulang menggunakan perintah SUB dan perintah lainnya seperti looping, comparing, jump, increment, decrement, serta correction jika bilangan yang dioperasikan adalah dalam bentuk decimal. Pembagian dengan perintah DIV menggunakan perintah DIV dan MOV, serta penempatan data pada register. Sedangkan, pembagian dengan metode komplemen 10 menggunakan perintah SUB, ADD, CMP, JUMP, MOV, memory, stack, serta mekanisme pengubahan bilangan decimal ke komplemen 10 untuk mendapatkan nilai pembagi.

Dalam pengurangan berulang, program akan berhenti mengurangi ketika nilai bilangan yang dibagi sudah lebih kecil dari bilangan pembaginya. Pada pembagian dengan perintah DIV, hal penting adalah penempatan data pada register. Sedangkan, pada pembagian dengan metode komplemen 10, pembagian terjadi dengan nilai yang dibagi akan terus dijumlahkan dengan data nilai pembagi yang sudah diubah ke komplemen 10 hingga nilainya menjadi lebih kecil dari nilai pembagi. Carry dihitung sebagai nilai hasil bagi, sedangkan nilai sisa bagi didapatkan dari hasil sisa penjumlahan terakhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap metode pembagian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode yang tepat perlu disesuaikan dengan jenis data yang akan diolah dan kebutuhan dari program tersebut. Selain itu, pemahaman mengenai perintah-perintah dan mekanisme yang digunakan dalam setiap metode juga sangat penting dalam membuat program pembagian.

H. Daftar Pustaka

[1] Kho, D. Pengertian Mikroprosesor (Microprocessor) dan Cara Kerja Mikroprossesor. [teknikelektronika.com]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerja-mikroprosesor-adalah/

[2] Ardiyanto88. 2013. Perintah Dasar Bahasa Assembly Menggunakan Emulator 8086. [ardiyanto88.wordpress.com]. Available: https://ardiyanto88.wordpress.com/2013/10/25/perintah-dasar-bahasa-assembly-menggunakan-emulator-8086/